robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

OP PAD DOOR DE GESCHIEDENIS

LAB · UCLL twa. · STIMMULI for social change · UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI · de ark basisschool · CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Geschiedenis, Computationeel denken

Inhoud:
- Europese ontdekkingsreizigers en hun routes
- Decompositie en volgorde van taken
- Het geven van commando's met behulp van nauwkeurige instructies

Computationele praktijken: kies wat past

- Decompositie
- Patroonherkenning
- Abstractie
- Algoritmen
- Probleemoplossing

unplugged / plugged

Voorbereidingstijd:
10 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
60 minuten

Locatie:
Klaslokaal, kunstlokaal

Groepsverdeling:
Tweetallen of kleine groepen (2-4 studenten)

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- de reizen beschrijven van verschillende Europese ontdekkingsreizigers.
- het belang beschrijven van duidelijke, opeenvolgende instructies.
- algoritmisch denken koppelen aan historische navigatie.
- samenwerken om uitdagingen op te lossen en volg opdrachten op.
- kritisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen.
- ruimtelijk inzicht en richtinggevende strategieën toepassen.

Benodigde materialen:

- Gedrukte kaarten van de routes van ontdekkingsreizigers
- Instructiekaarten (X stappen vooruit, naar links draaien, naar rechts draaien, stoppen, enz.)
- Kleine jetons of afbeeldingen die schepen of ontdekkingsreizigers voorstellen
- Potloden en A4-papier

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

- Print historische kaarten uit met de routes van verschillende ontdekkingsreizigers en maak ze klaar.
- Zorg ervoor dat leerlingen toegang hebben tot de instructiekaarten en jetons of afbeeldingen van schepen.
- Bespreek vooraf de belangrijkste woordenschat (bijv. navigatie, volgorde, foutopsporing).
- Moedig leerlingen aan om stap voor stap te denken bij het creëren van hun algoritmes.
- Herinner leerlingen eraan dat fouten maken onderdeel is van het leerproces: fouten opsporen is de sleutel.

Inleiding 15'

- Projecteer een historische kaart en stel sturende vragen:
  - Wie waren de ontdekkingsreizigers? Waar waren ze naar op zoek?
  - Hoe denk je dat ze het deden zonder moderne technologie?
  - Waarom is het belangrijk om duidelijke en gestructureerde instructies te geven?

Demonstratie door leraar:

- De leraar volgt onjuiste of onduidelijke instructies van de leerling op (bijvoorbeeld: "Sla rechtsaf", maar geeft niet aan hoe ver).
- Hierdoor ontstaan fouten, waardoor leerlingen beseffen hoe belangrijk nauwkeurige instructies zijn.

Voorbereiding en lerarennotities

Elke groep ontvangt de volgende materialen.

- Gedrukte kaarten van de routes van ontdekkingsreizigers
- Instructiekaarten (X stappen vooruit, naar links draaien, naar rechts draaien, stoppen, enz.)
- Kleine jetons of afbeeldingen die schepen en ontdekkingsreizigers voorstellen
- Potloden en A4-papier

Differentiatie:

- Om de mondelinge instructies gemakkelijker te maken, kunt u de kinderen eerst met geometrische vormen laten werken.
- Geef de kunstenaar een maximaal aantal instructies dat hij kan gebruiken.
- Laat de kunstenaar de instructies op papier zetten.
- Gebruik organische vormen in plaats van bekende geometrische vormen.
- Gebruik meer/minder cijfers om de taak gemakkelijker of moeilijker te maken

Kern 20' op

De Explorer programmeren

- Elke groep krijgt een kaart en een toegewezen ontdekkingsreiziger (bijvoorbeeld Columbus of Magellan).
- Ze creëren een reeks instructies om de reis van de ontdekkingsreiziger opnieuw te creëren.
- Één student fungeert als 'navigator' en volgt de opdrachten van de groep op, waarbij hij zijn schip op de kaart verplaatst.

Verwerking 25'

Het algoritme debuggen

- Andere groepen bekijken de gegeven instructies om te controleren of de route correct is gevolgd.
- Als de 'ontdekkingsreiziger' verdwaald raakt of de bestemming niet bereikt, past de groep de instructies aan.
- Het proces herhaalt zich totdat de route correct is afgelegd.

Opruimen en reflectie 15'

De kinderen ruimen op, ordenen de materialen en leggen ze op de juiste plek.

Tot slot, reflectie:

- Groepen vergelijken hun reizen en bespreken hun strategieën.
- Discussievragen:
  - Welke problemen kwam u tegen bij het geven van instructies?
  - Waarom denk je dat sequentie en precisie belangrijk zijn?
  - Wat heeft deze activiteit te maken met computerprogrammering?